

Mynor Josue Canel Godoy
202307548
Laboratorio IPC1F 2S2025

ACTIVIDAD 7

EJERCICIO 1:

Clase "Libro":

```
public class Libro implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String titulo;
    private String autor;
    private int anio; //Año

    public Libro(String titulo,String autor, int anio) { //Constructor
        this.titulo=titulo;
        this.autor=autor;
        this.anio=anio;
    }

    public String getTitulo(){ //getters y setters (para modificar y poder leer los objetos)
        return titulo;
    }

    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    public String getAutor(){
        return autor;
    }

    public void setAutor(String autor) {
        this.autor = autor;
    }

    public int getAnio(){
        return anio;
    }

    public void setAnio(int anio) {
        this.anio = anio;
    }
}
```

Se agregan los objetos desde main, se agregan a una arraylist y se serializa y se deserializa.

```
public class Actividad7 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Libro> Libros = new ArrayList<>(); //Se crea el array
        Libro libro1 = new Libro("Como Programar en Java", "Deitel & Deitel",2008); //Se definen los objetos libro
        Libro libro2 = new Libro("Don quijote de la Mancha", "Miguel de Cervantes Saavedra",1605);
        Libro libro3 = new Libro("Moby Dick", "Herman Melville",1851);
        Libros.add(libro1); //Se agregan los objetos al array
        Libros.add(libro2);
        Libros.add(libro3);
        try{ //Serealizar el array
            FileOutputStream archivo = new FileOutputStream("Libros.ser");
            ObjectOutputStream salida = new ObjectOutputStream(archivo);
            salida.writeObject(Libros);
            System.out.println("Objeto serializado Correctamente");
        }catch (IOException e){
            System.out.println("el error es: "+ e.toString());
        }
        try{
            FileInputStream archivoD = new FileInputStream ("Libros.ser");
            ObjectInputStream entrada = new ObjectInputStream(archivoD);
            ArrayList<Libro> Libros2 = (ArrayList<Libro>) entrada.readObject(); //Se crea un nuevo array donde se guardaran
            for (Libro libro : Libros2) { //Se imprime el array
                System.out.println(libro);
            }
        }catch (IOException|ClassNotFoundException e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Resultado:

```
Output - Actividad7 (run)

run:
Lista serializada Correctamente
Libro[titulo=Como Programar en Java, autor=Deitel & Deitel, anio=2008]
Libro[titulo=Don quijote de la Mancha, autor=Miguel de Cervantes Saavedra, anio=1605]
Libro[titulo=Moby Dick, autor=Herman Melville, anio=1851]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

EJERCICIO 2:

```
*
* @author mynor
*/
public class MensajeThread extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("Este es un mensaje desde un hilo");
            try {
                Thread.sleep(2000); //2 segundos
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("ERROR:El hilo fue interrumpido");
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        MensajeThread hilo = new MensajeThread();
        hilo.start(); // Se inicia el hilo en main
    }
}
```

Output - Actividad7(2) (run)

```
run:
Este es un mensaje desde un hilo
Este es un mensaje desde un hilo
Este es un mensaje desde un hilo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

EJERCICIO 3:

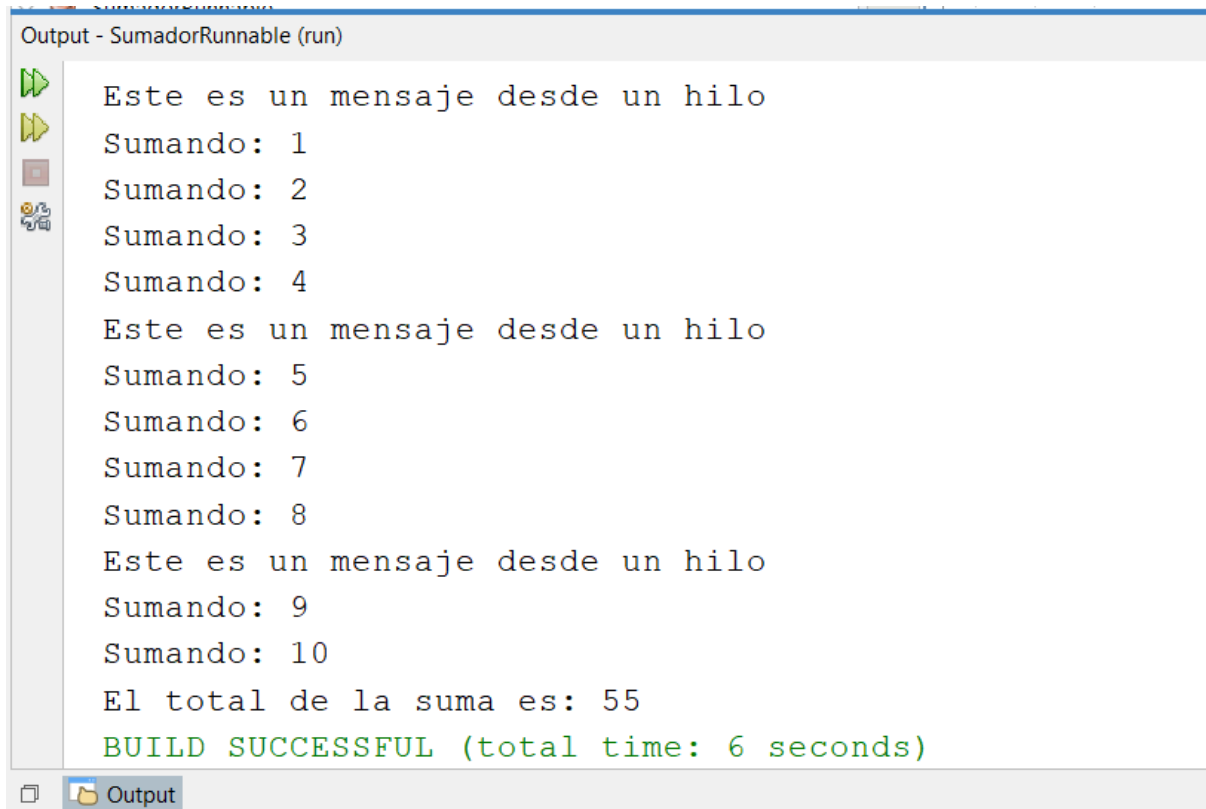
```
public class SumadorRunnable implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        int total; total=0;
        for (int i=1;i<11;i++){
            total=total+i;
            System.out.println("Sumando: " + i);
        }
        try {
            Thread.sleep(500); //2 seg
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("ERROR:El hilo fue interrumpido");
        }
        System.out.println("El total de la suma es: " + total);
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        SumadorRunnable sumador = new SumadorRunnable();
        Thread hilo = new Thread(sumador); //Se pasa la clase a hilo
        hilo.start(); // Inicia el hilo, ejecuta run()
    }
}
```

Output - SumadorRunnable (run)

```
run:
Sumando: 1
Sumando: 2
Sumando: 3
Sumando: 4
Sumando: 5
Sumando: 6
Sumando: 7
Sumando: 8
Sumando: 9
Sumando: 10
El total de la suma es: 55
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

Hilo y runnable ejecutándose al mismo tiempo:



```
Output - SumadorRunnable (run)

Este es un mensaje desde un hilo
Sumando: 1
Sumando: 2
Sumando: 3
Sumando: 4
Este es un mensaje desde un hilo
Sumando: 5
Sumando: 6
Sumando: 7
Sumando: 8
Este es un mensaje desde un hilo
Sumando: 9
Sumando: 10
El total de la suma es: 55
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```